

DSP 期末复习前 10 页习题

覆盖范围：数字信号处理/04_原始资料/期末复习.md 第 1-10 页。

主要考点：数字频率与采样、序列周期性、系统性质、DTFT、Z 变换关系、DFT 定义与性质、频域采样、DFT 逼近模拟信号的误差、DIT/DIF 基 2 FFT 入门。

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 已知模拟频率 $f = 1\text{kHz}$ ，采样频率 $f_s = 8\text{kHz}$ ，对应数字角频率 ω 为 $\circ$ 。
A. $\frac{\pi}{8}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. 2π
2. 序列 $x(n) = e^{j\frac{3\pi}{5}n}$ 的最小正周期是 $\circ$ 。
A. 5
B. 10
C. $\frac{10}{3}$
D. 非周期
3. 对系统 $y(n) = x(n) + x(n-1)$ ，下列判断正确的是 $\circ$ 。
A. 线性、时不变、因果、稳定
B. 线性、时变、因果、稳定
C. 非线性、时不变、非因果、稳定
D. 线性、时不变、非因果、不稳定
4. 关于离散时间傅里叶变换（DTFT），下列说法正确的是 $\circ$ 。
A. 时域离散且非周期时，频域一定离散且周期
B. 时域离散且非周期时，频域是连续且 2π 周期的
C. DTFT 的频谱不具有周期性
D. DTFT 只适用于有限长序列
5. DTFT 与 Z 变换的关系可表述为 $\circ$ 。
A. $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$
B. $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=j\omega}$
C. $X(k) = X(z)|_{z=k}$
D. DTFT 与 Z 变换没有直接关系
6. 对 N 点 DFT， $X(0)$ 的含义是 $\circ$ 。
A. $x(0)$
B. $\sum_{n=0}^{N-1} x(n)$
C. $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$
D. $\sum_{k=0}^{N-1} X(k)$
7. DFT 与 DTFT 的关系中， $X(k)$ 可看作对 $X(e^{j\omega})$ 在单位圆上进行 $\circ$ 。
A. 时间域采样，采样间隔为 N

- B. 频域等间隔采样, 采样点为 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$
- C. 频域连续积分
- D. Z 平面任意半径上的采样
8. 用 DFT 计算两个有限长序列的线性卷积, 若长度分别为 N_1 和 N_2 , 为了避免时域混叠, DFT 点数 N 至少应满足 $\circ$ 。
- A. $N \geq \max(N_1, N_2)$
- B. $N \geq N_1 + N_2 - 1$
- C. $N \geq N_1 N_2$
- D. $N \leq N_1 + N_2 - 1$
9. 用 DFT 逼近模拟信号傅里叶变换时, 因采样频率不满足奈奎斯特条件导致的误差是 $\circ$ 。
- A. 混叠现象
- B. 泄漏现象
- C. 栅栏效应
- D. 量化误差
10. 关于基 2 FFT, 下列说法正确的是 $\circ$ 。
- A. 它改变了 DFT 的数学定义
- B. 它利用分解和蝶形运算减少计算量
- C. 它只能计算连续时间傅里叶变换
- D. 它的运算量与直接 DFT 完全相同

二、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 数字频率 ω 与模拟频率 f 的关系为 $\omega = 2\pi f/f_s$ 。 $\circ$
2. 只要 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 不是整数, 序列 $e^{j\omega_0 n}$ 就一定非周期。 $\circ$
3. 因果系统的当前输出不能依赖未来输入。 $\circ$
4. DTFT 是 Z 变换在单位圆上的取值, 因此写关系式时通常令 $z = e^{j\omega}$ 。 $\circ$
5. DFT 的结果与变换区间长度 N 无关。 $\circ$
6. N 点 DFT 默认时域和频域都按 N 周期延拓。 $\circ$
7. DFT 形式的帕斯瓦尔定理中, 频域能量项前有系数 $\frac{1}{N}$ 。 $\circ$
8. 频域采样点数 N 小于原序列长度 M 时, IDFT 得到的 $x_N(n)$ 可能发生时域混叠。 $\circ$
9. 增大记录长度 T_0 会提高物理频率分辨率, 因为 $F_0 = 1/T_0$ 。 $\circ$
10. DIT 和 DIF FFT 都是基于把 DFT 分解成较小规模 DFT 的思想。 $\circ$

三、简答与计算题 (每题 6 分, 共 24 分)

1. 已知 $f = 150\text{Hz}$, $f_s = 1200\text{Hz}$ 。求数字角频率 ω , 并判断序列 $x(n) = \sin(\omega n)$ 是否周期; 若周期, 求最小正周期。
2. 简述 DTFT 与 Z 变换的关系, 并说明“离散、非周期时域序列”对应的频域特征。
3. 对 4 点序列 $x(n) = \{1, 2, 3, 0\}$, 求 $X(0)$; 再利用 IDFT 特例求 $\sum_{k=0}^3 X(k)$ 。
4. 某模拟信号最高频率 $f_h = 900\text{Hz}$, 采样频率 $f_s = 2400\text{Hz}$, 采样点数 $N = 1200$ 。求采样间隔 T 、记录长度 T_0 、频率分辨率 F_0 , 并判断采样频率是否满足奈奎斯特条件。

四、分析题（共 26 分）

1. （8 分）比较 DTFT、DFT、Z 变换三者的关系。要求说明定义域、频域是否连续/离散、是否隐含周期性，以及 DFT 与 DTFT/Z 变换的采样关系。
2. （8 分）说明圆周卷积与线性卷积的关系。为什么直接用 DFT 相乘再 IDFT 得到的是圆周卷积？要得到线性卷积应如何选择 N ？
3. （10 分）用 DFT 逼近模拟信号傅里叶变换时常见的三种误差是什么？分别说明成因和改进办法。

五、综合题（20 分）

某连续时间信号最高频率为 400Hz，计划用 DFT 分析其频谱。现有方案为：采样频率 $f_s = 1000\text{Hz}$ ，采样点数 $N = 500$ 。另有两个有限长序列 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ ，长度分别为 5 和 4，需要用 FFT 计算它们的线性卷积。

1. 判断 $f_s = 1000\text{Hz}$ 是否满足奈奎斯特采样条件，并说明理由。（4 分）
 2. 求该 DFT 分析的记录长度 T_0 和频率分辨率 F_0 。（4 分）
 3. 若希望频率分辨率达到 1Hz 或更小，在 f_s 不变的条件下， N 至少应取多少？（4 分）
 4. 用 DFT/FFT 计算 $x_1(n) * x_2(n)$ 时，DFT 点数至少应取多少？若只取 $N = 6$ ，会出现什么问题？（4 分）
 5. 若为了使用基 2 FFT，选择 $N = 1024$ 点，分别写出直接 DFT 与基 2 FFT 的复乘次数数量级或具体次数，并说明 FFT 的优势。（4 分）
-

参考答案与解析

一、选择题

1. B。 $\omega = 2\pi f/f_s = 2\pi \times 1000/8000 = \pi/4$ 。
2. B。周期条件为 $\omega_0 N = 2\pi m$ ，即 $\frac{3\pi}{5}N = 2\pi m$ ，得 $3N = 10m$ ，最小正整数 $N = 10$ 。
3. A。该系统满足叠加原理；输入整体延时会导致输出同样延时；只用到当前和过去输入；有限输入经过有限加法仍有界。
4. B。离散、非周期序列的 DTFT 是连续且 2π 周期的频谱。
5. A。DTFT 是 Z 变换在单位圆 $z = e^{j\omega}$ 上的取值。严格说，单位圆应落在收敛域内。
6. B。 $X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$ ，即一个 DFT 周期内的样值和。
7. B。 $X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N} = X(z)|_{z=e^{j2\pi k/N}}$ 。
8. B。线性卷积长度为 $N_1 + N_2 - 1$ ，DFT 点数至少达到这个长度才不会发生圆周混叠。
9. A。采样频率不足会造成频谱重叠，即混叠。
10. B。FFT 不改变 DFT 定义，只是用分治和蝶形运算减少计算量。

二、判断题

1. 对。由 $\omega = \Omega T = 2\pi f/f_s$ 。
2. 错。关键不是是否为整数，而是 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 是否为有理数；有理数也可能周期。
3. 对。因果性要求输出不依赖未来输入。
4. 对。这是 DTFT 与 Z 变换最常见的联系。
5. 错。复习资料中特别强调 $x(n)$ 的 DFT 结果与变换区间长度 N 有关。
6. 对。DFT 对时域和频域都隐含 N 周期性。
7. 对。 $\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$ 。
8. 对。频域采样后 IDFT 得到 $x_N(n) = x((n))_N R_N(n)$ ， $N < M$ 时会出现时域混叠。
9. 对。 $F_0 = 1/T_0 = f_s/N$ ，记录越长，频率间隔越小。
10. 对。DIT 是时间抽取，DIF 是频率抽取，但核心都是把大规模 DFT 拆成小规模 DFT。

三、简答与计算题

1. $\omega = 2\pi f/f_s = 2\pi \times 150/1200 = \pi/4$ 。因为 $\frac{2\pi}{\omega} = 8$ ，所以序列周期，最小正周期为 $N = 8$ 。
2. DTFT 是 Z 变换在单位圆上的取值： $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$ 。离散、非周期时域序列对应连续、 2π 周期的频域频谱。
3. $X(0) = 1 + 2 + 3 + 0 = 6$ 。由 $x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$ ，得 $\sum_{k=0}^3 X(k) = 4x(0) = 4$ 。
4. $T = 1/f_s = 1/2400\text{s}$ ； $T_0 = NT = 1200/2400 = 0.5\text{s}$ ； $F_0 = 1/T_0 = f_s/N = 2\text{Hz}$ 。奈奎斯特条件要求 $f_s \geq 2f_h = 1800\text{Hz}$ ，而 2400Hz 满足。

四、分析题

1. DTFT 面向离散时间序列，频域变量 ω 连续且 2π 周期；Z 变换面向复变量 z ，DTFT 是其在单位圆 $z = e^{j\omega}$ 上的取值；DFT 面向有限长或按 N 周期理解的序列，时域和频域都隐含 N 周期。DFT 可看作对 DTFT 在 $\omega = 2\pi k/N$ 处的等间隔采样，也可看作对 Z 变换在单位圆上 N 个等间隔点的采样。

2. DFT 默认序列按 N 周期延拓，所以频域相乘再 IDFT 得到的是 N 点圆周卷积。圆周卷积等于把线性卷积结果按 N 点周期折叠后的结果。若希望圆周卷积不发生折叠并等于线性卷积，应补零并选取 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 。
3. 三种误差分别是混叠、泄漏和栅栏效应。混叠来自采样频率不足，改进办法是提高 f_s 并加抗混叠低通滤波；泄漏来自有限记录长度对信号截断，改进办法是增加记录长度并选用合适窗函数；栅栏效应来自频域只在离散点观察，谱峰可能落在采样点之间，改进办法是补零增大频域采样密度，或结合更长记录提高真实分辨力。

五、综合题

1. 满足。奈奎斯特条件要求 $f_s \geq 2f_h = 800\text{Hz}$ ，现有 $f_s = 1000\text{Hz}$ ，因此满足。
2. $T_0 = N/f_s = 500/1000 = 0.5\text{s}$ ； $F_0 = f_s/N = 1000/500 = 2\text{Hz}$ 。
3. 要求 $F_0 = f_s/N \leq 1\text{Hz}$ ，所以 $N \geq f_s/1 = 1000$ 。至少取 $N = 1000$ 。
4. 线性卷积长度为 $5 + 4 - 1 = 8$ ，所以 DFT 点数至少取 $N = 8$ 。若只取 $N = 6$ ，线性卷积后两点会按 6 点周期折叠到前面，产生圆周混叠，结果不等于线性卷积。
5. 直接 DFT 复乘次数约为 $N^2 = 1024^2 = 1,048,576$ ；基 2 FFT 复乘次数约为 $\frac{N}{2} \log_2 N = 512 \times 10 = 5,120$ 。FFT 的优势是把 $O(N^2)$ 计算降到 $O(N \log_2 N)$ ，点数越大节省越明显。